



BÁO CÁO CUỐI KÌ

MÔ PHỎNG UAV VÀ SO SÁNH THUẬT TOÁN HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG BAY TRÊN PX4 – QGROUNDCONTROL – GAZEBO DỰA TRÊN MAVLINK

SVTH: Nguyễn Văn Quý - 22KTMT1 - 106220232

Hồ Nguyên Tâm - 22KTMT1 - 106220233

GVHD: TS. Nguyễn Văn Hiếu

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC



Sinh viên thực hiện	Nhiệm vụ	Phần trăm đóng góp
Nguyễn Văn Quý	Cài đặt PX4, QgroundControl, Gazebo, thiết lập môi trường mô phỏng UAV, thu thập log (.ulg), chạy và đánh giá phương pháp Normal + KNN, viết phần Giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, làm slide, làm tóm tắt.	50%
Hồ Nguyên Tâm	Phân tích dữ liệu từ các chuyến bay (.ulg), so sánh các phương pháp & tạo biểu đồ, viết phần Kết quả – Đánh giá – Hướng phát triển, xây dựng thuật toán Smoothing, RRT* và chạy mô phỏng Offboard, thuyết trình và phản biện.	50%

NỘI DUNG

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện

Cài đặt các công cụ cần thiết

Kết quả và đánh giá

Kết luận và hướng phát triển



NỘI DUNG

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện

Cài đặt các công cụ cần thiết

Kết quả và đánh giá

Kết luận và hướng phát triển



Đặt vấn đề

- UAV được ứng dụng rộng trong giám sát, khảo sát, vận chuyển và cứu hộ.
- PX4 – QGroundControl, Gazebo và MAVLink hỗ trợ mô phỏng và kiểm thử trước khi bay thật.
- Do đó, cần mô phỏng và đánh giá các thuật toán hoạch định đường bay để so sánh chất lượng và hiệu quả điều khiển.

Mục tiêu

- Xây dựng mô hình mô phỏng UAV sử dụng PX4 – QGroundControl – Gazebo qua giao thức MAVLink.
- Triển khai và so sánh các phương pháp hoạch định đường bay:
 - Mission mặc định của QGroundControl
 - Mission có làm mượt đường bay (smoothing)
 - Thuật toán KNN
 - Thuật toán RRT*

NỘI DUNG

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện

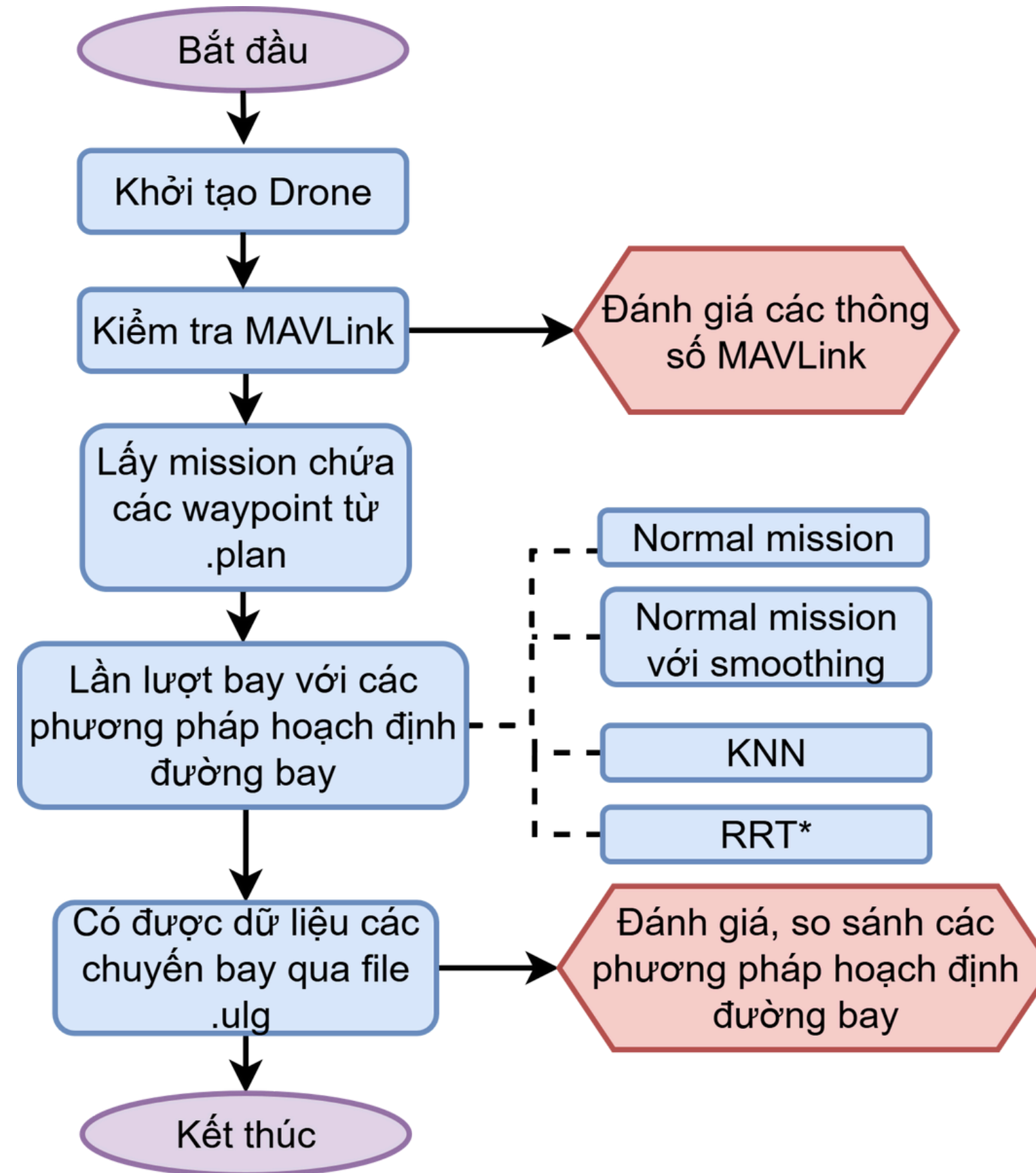
Cài đặt các công cụ cần thiết

Kết quả và đánh giá

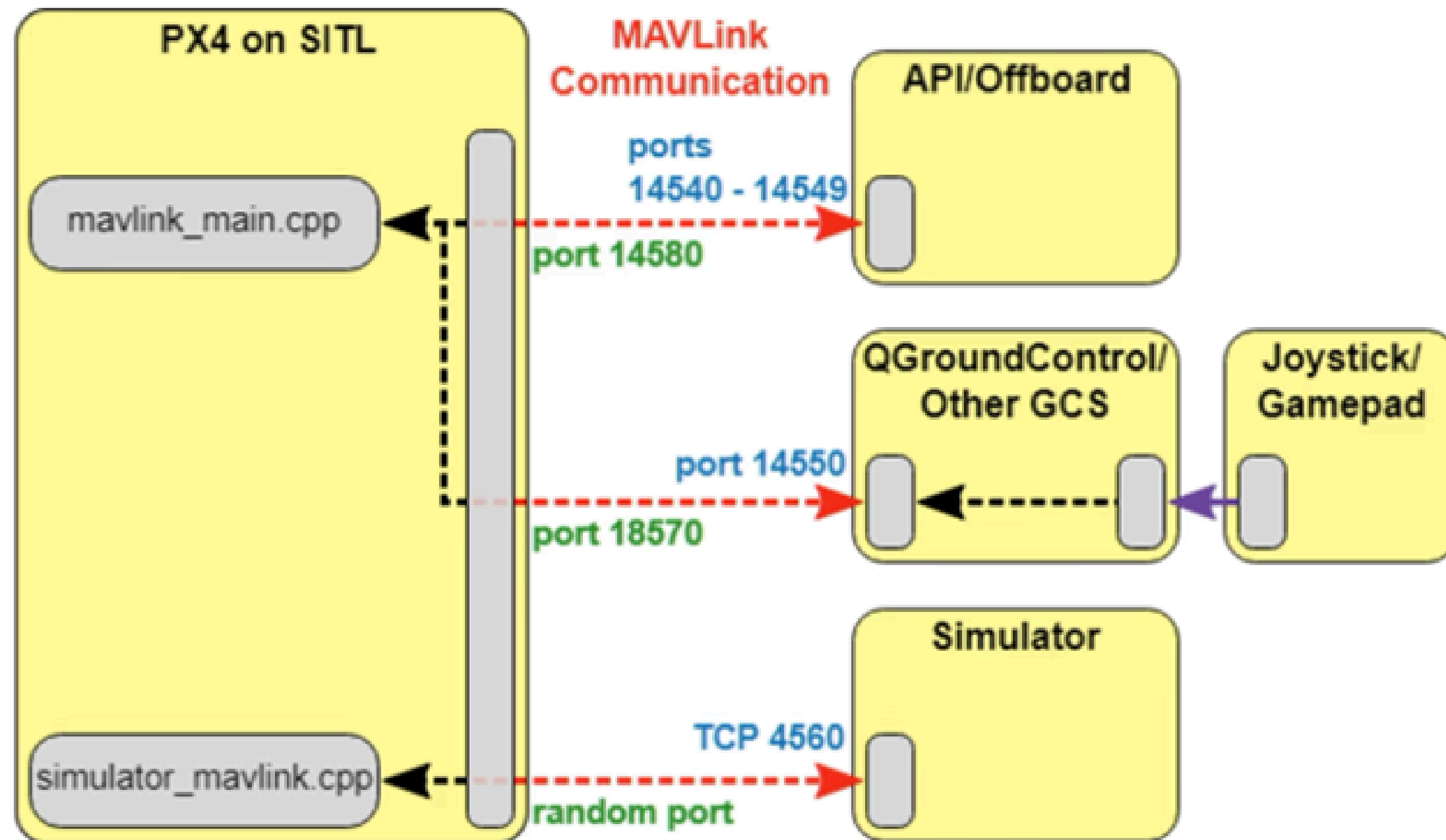
Kết luận và hướng phát triển



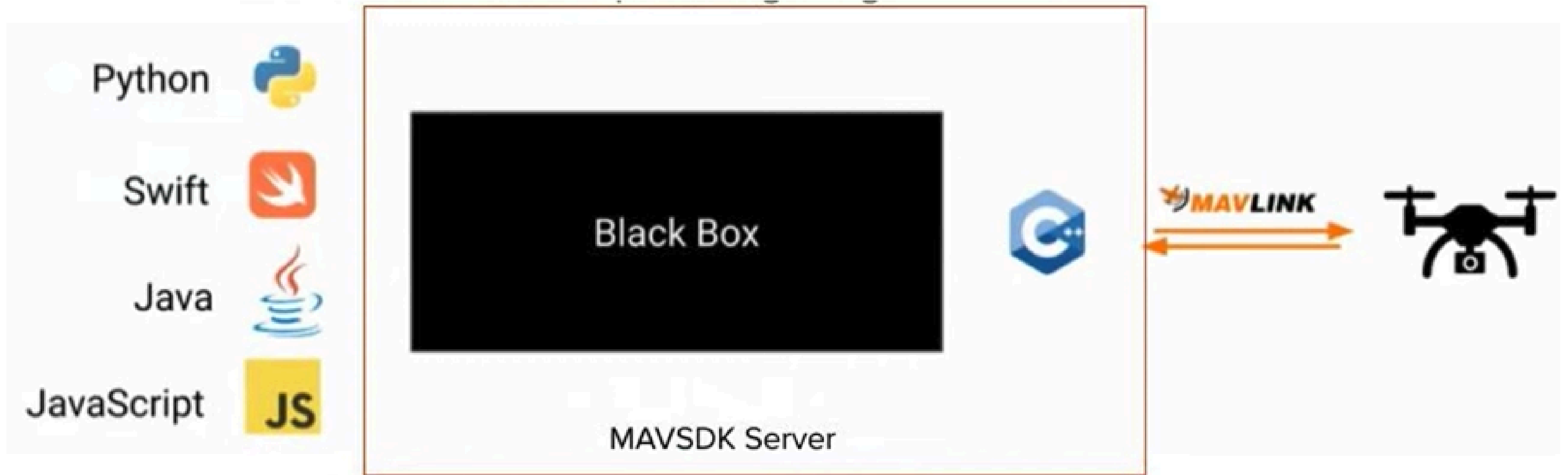
Quy trình thực hiện



Mô hình hệ thống

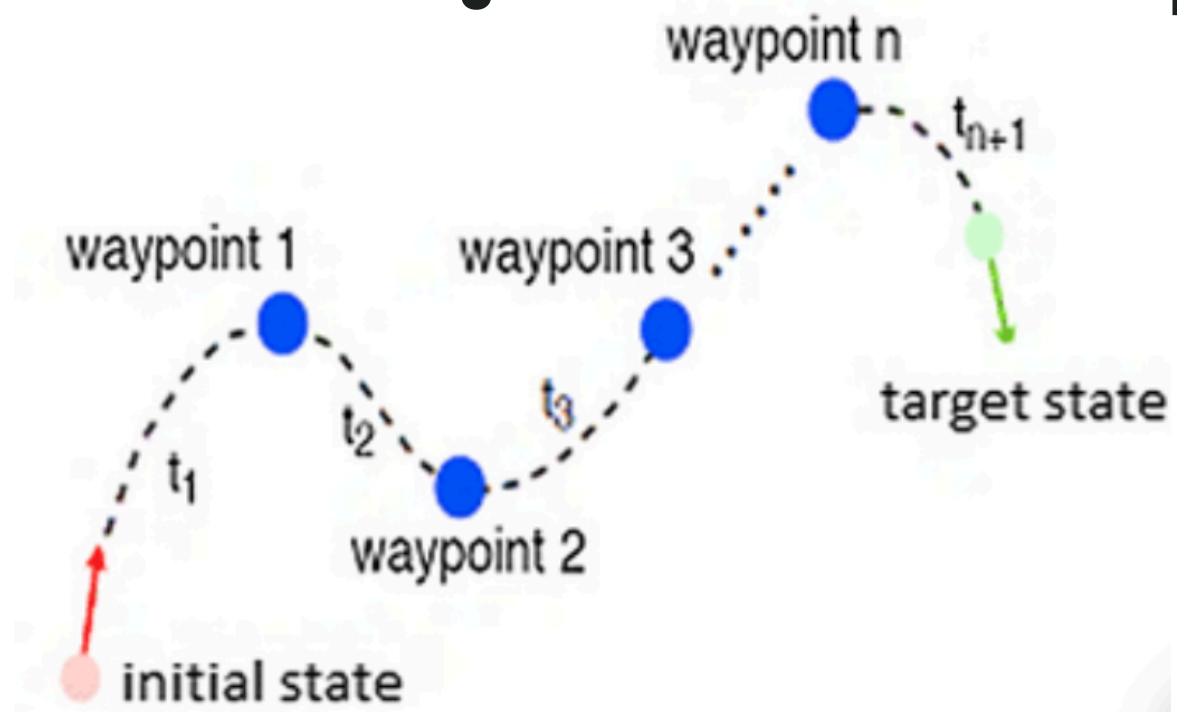


MAVSDK và MAVLink

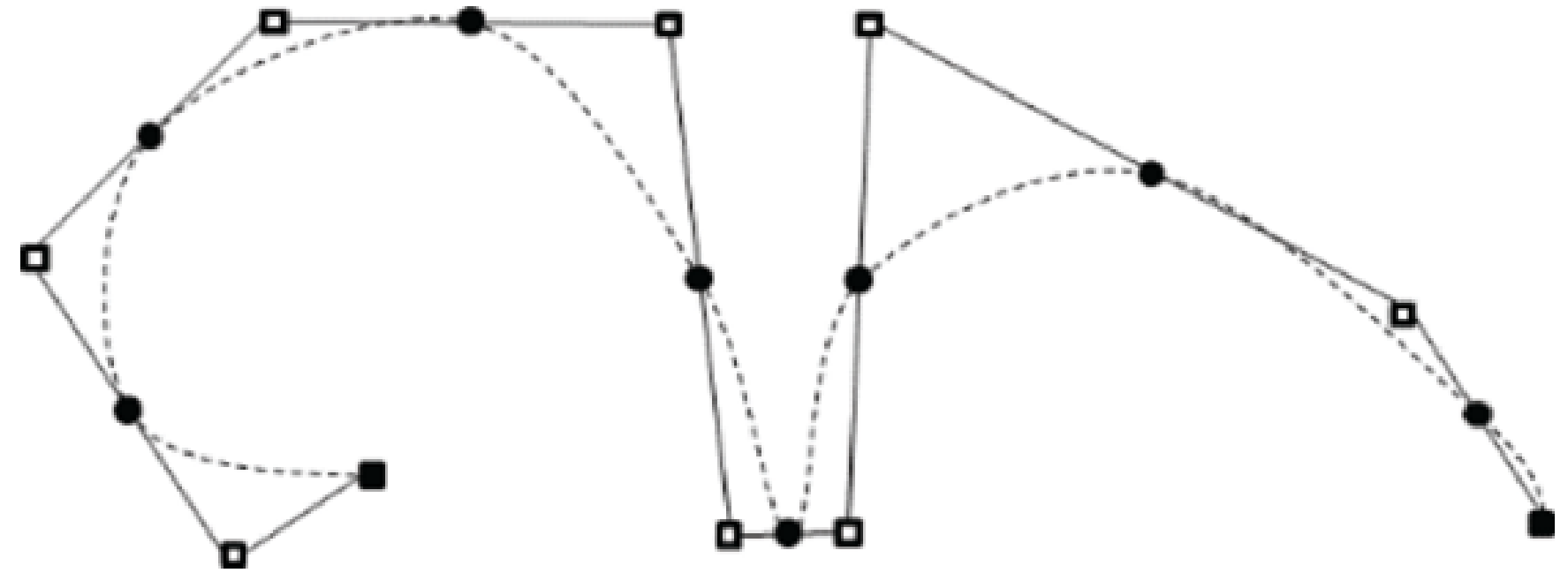


- MAVLink là giao thức truyền thông chuẩn được dùng phổ biến trong điều khiển drone và robot bay.
- MAVSDK là thư viện lập trình giúp bạn giao tiếp và điều khiển drone dễ dàng thông qua MAVLink, mà không cần viết code MAVLink “thô”.

Các thuật toán áp dụng



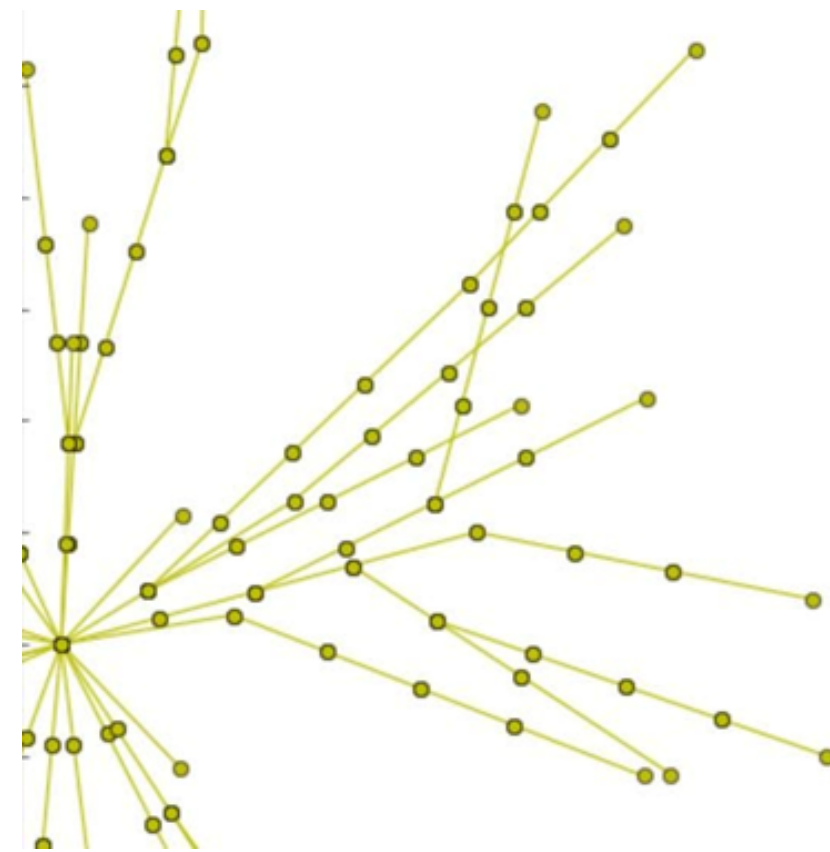
a) Normal mission



b) Normal mission với smoothing



c) KNN



d) RRT*

KỊCH BẢN MÔ PHỎNG

1. Kiểm tra MAVLink

- Kết nối MAVSDK, đo latency, heartbeat, GPS, battery.

2. Thực thi 4 dạng mission

- Mission mặc định: bay theo waypoint, không tối ưu .
- Mission smoothing: làm mượt quỹ đạo, giảm góc cua.
- KNN: sắp xếp lại waypoint tối ưu, đường bay ngắn hơn.
- RRT*: tìm đường linh hoạt, tối ưu nhất trong môi trường phức tạp.

3. Các chỉ tiêu đánh giá

- Ổn định MAVLink, không mất gói, thời gian bay, độ dài đường, độ mượt quỹ đạo, độ ổn định drone, so sánh tổng quan.

NỘI DUNG

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện

Cài đặt các công cụ cần thiết

Kết quả và đánh giá

Kết luận và hướng phát triển



Các công cụ cần thiết



NỘI DUNG

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện

Cài đặt các công cụ cần thiết

Kết quả và đánh giá

Kết luận và hướng phát triển



Đánh giá MAVLink

```
Đang kết nối tới: udp://:14540
Connection using udp:// is deprecated, please use udpin:// or udpout:// (cli_arg.cpp:28)
Vehicle type changed (new type: 2, old type: 0) (system_impl.cpp:323)
✓ Kết nối thành công!

=====
🌐 FULL NETWORK REPORT
=====

🔗 CONNECTION STATUS
=====
Status: ✓ Connected
Is Connected: True

=====
💻 SYSTEM INFORMATION
=====
✈️ Flight Mode: HOLD
📶 GPS Satellites: 10
📶 GPS Fix Type: FIX_3D
🔋 Battery: 10000.0%
🔋 Voltage: 16.20V

=====
🕒 LATENCY MEASUREMENT (5 samples)
=====
Sample 1: 7.69 ms
Sample 2: 22.09 ms
Sample 3: 22.10 ms
Sample 4: 21.18 ms
Sample 5: 19.46 ms
```

```
=====
📶 HEARTBEAT MONITORING (5s)
=====
📊 Heartbeats nhận được: 247
📊 Khoảng thời gian TB: 20.27 ms
📊 Khoảng thời gian MIN: 18.87 ms
📊 Khoảng thời gian MAX: 21.86 ms
📊 Std Dev: 0.49 ms

=====
📊 TELEMETRY MONITORING (3s)
=====
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
📍 Position: (16.074946, 108.152065)
```

Kiểm tra các thông số khi dùng MAVLink

Đánh giá MAVLink

```
=====
ATTITUDE MONITORING (3s)
=====
Roll:  -0.01° | Pitch:  -0.25° | Yaw:  -146.74°
Roll:  -0.01° | Pitch:  -0.25° | Yaw:  -146.74°
Roll:  -0.01° | Pitch:  -0.25° | Yaw:  -146.74°
Roll:  -0.02° | Pitch:  -0.25° | Yaw:  -146.75°
Roll:  -0.02° | Pitch:  -0.25° | Yaw:  -146.74°
Roll:  -0.02° | Pitch:  -0.25° | Yaw:  -146.74°
```

```
=====
IMU MONITORING (3s)
=====
Accel: 9.810 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
Accel: 9.807 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
Accel: 9.814 m/s² | Gyro: 0.002 rad/s
Accel: 9.810 m/s² | Gyro: 0.000 rad/s
Accel: 9.807 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
Accel: 9.805 m/s² | Gyro: 0.001 rad/s
```

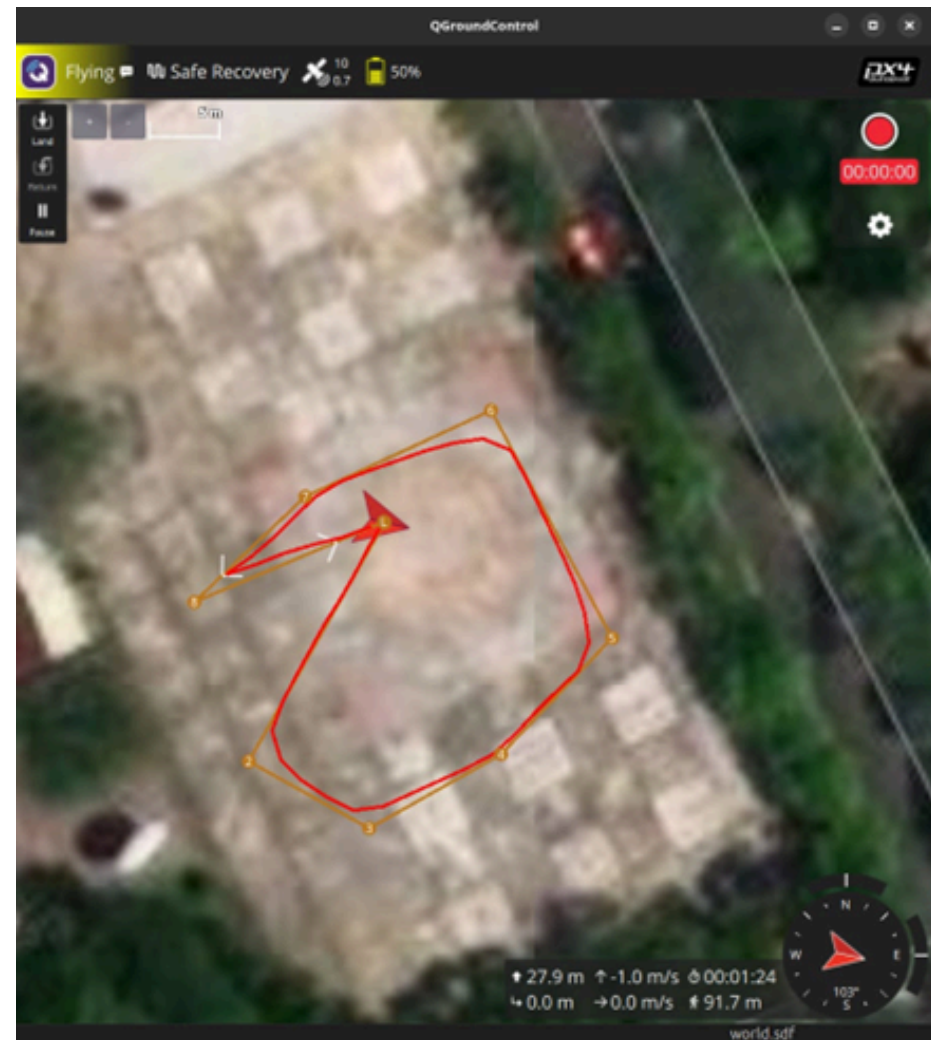
```
=====
Statistics:
Accel Avg: 9.807 m/s²
Gyro Avg: 0.001 rad/s
=====
✓ Báo cáo hoàn tất!
=====
```

Kiểm tra các thông số khi dùng MAVLink

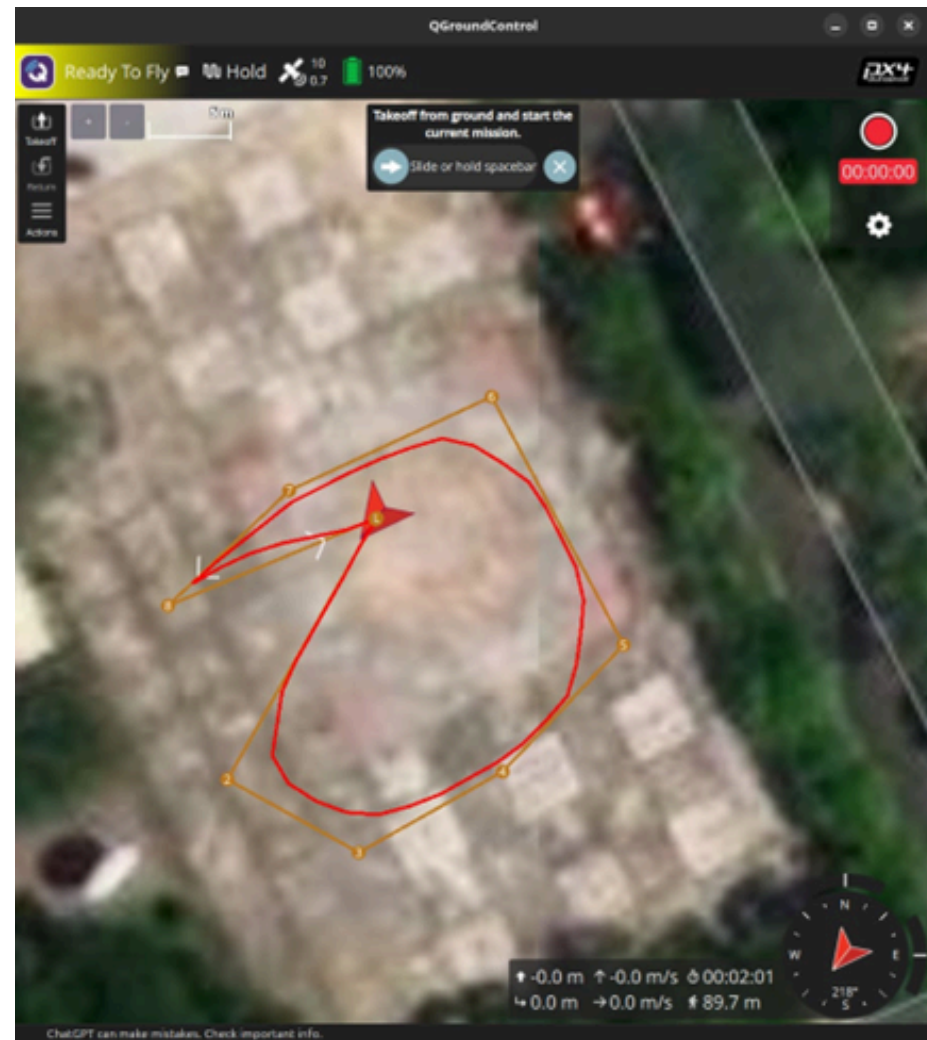
Đánh giá MAVLink

Kết quả MAVLink cho thấy kênh điều khiển và telemetry hoạt động bình thường, đủ điều kiện để thực hiện các loại mission thử nghiệm.

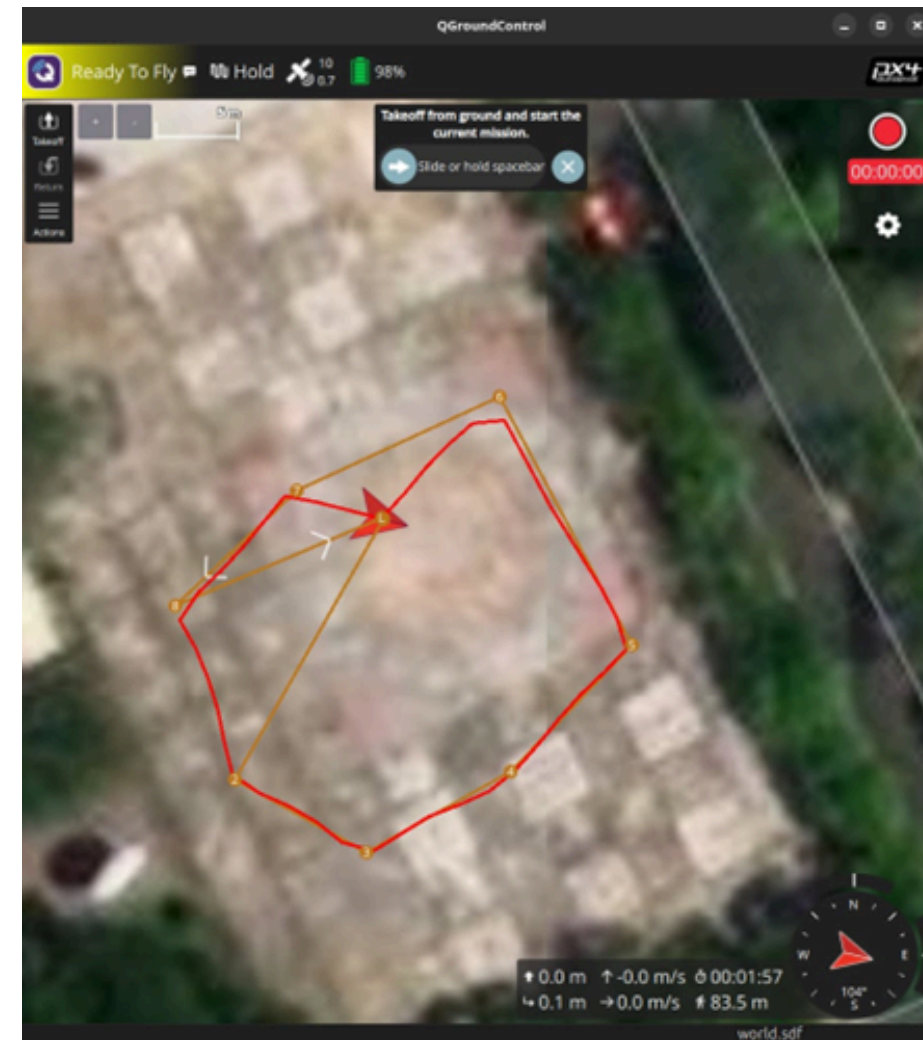
Đánh giá các phương pháp bay



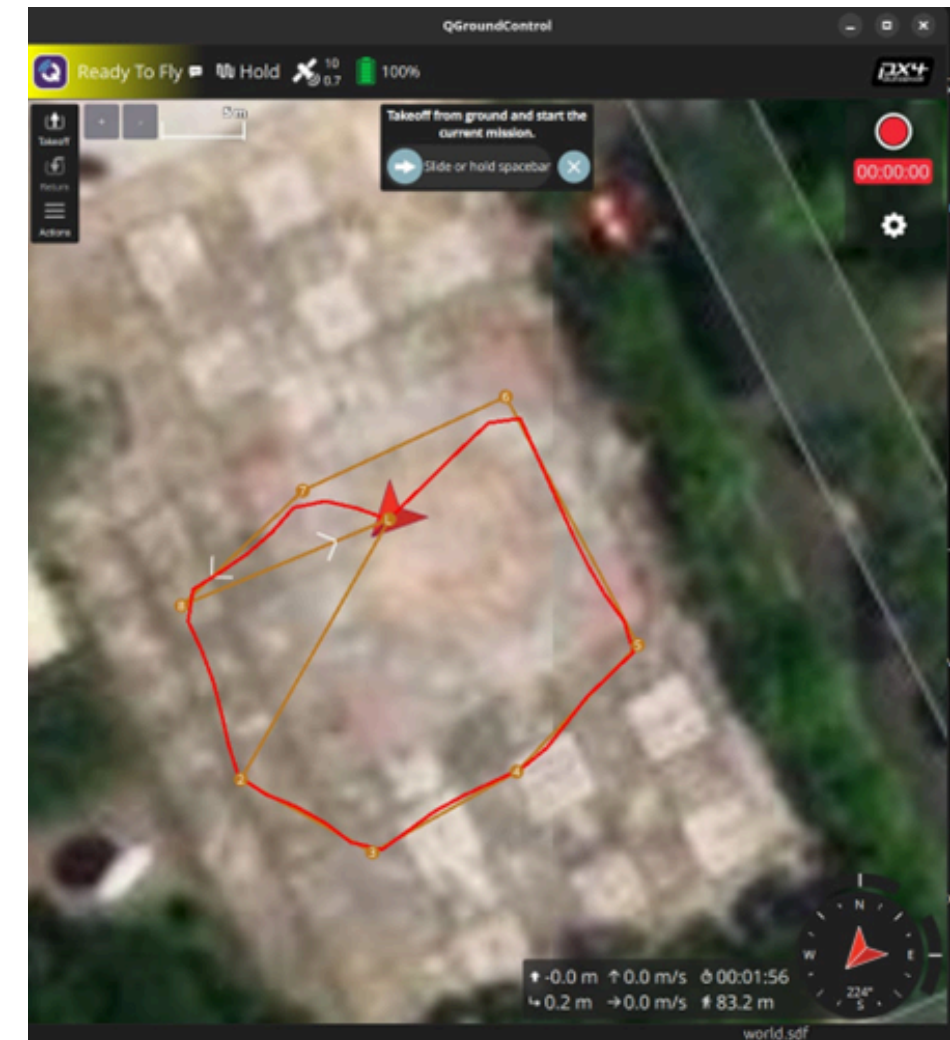
a) Normal mission



b) Normal mission
với smoothing



c) KNN

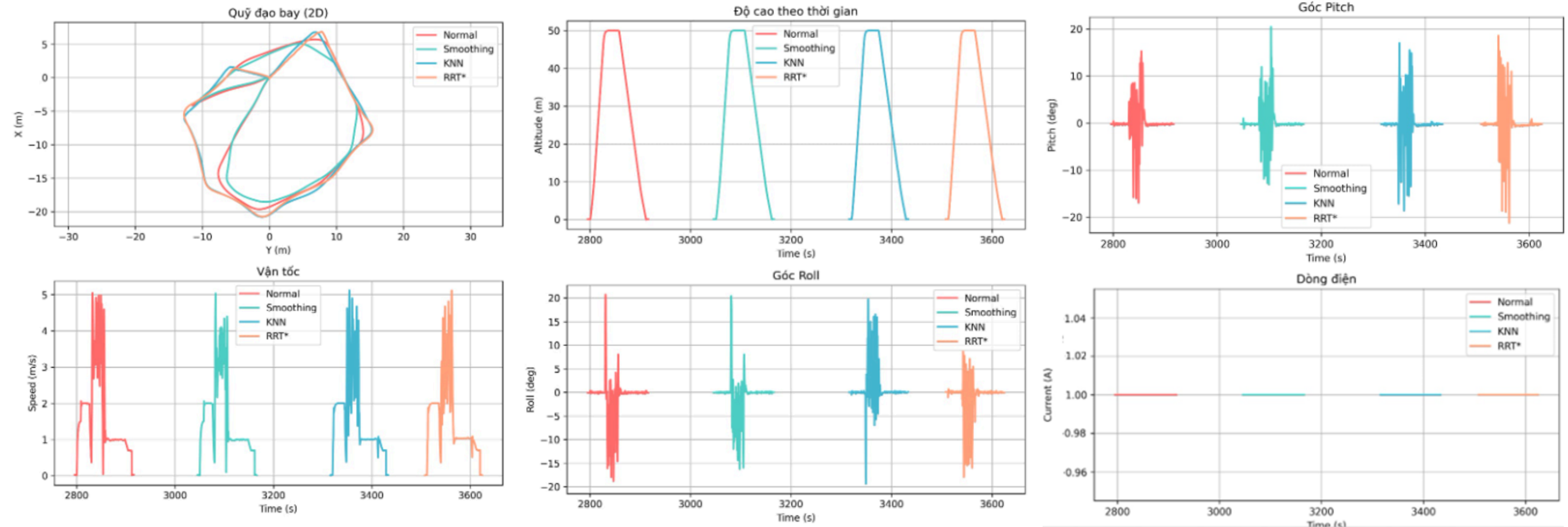


d) RRT*

Đánh giá các phương pháp bay

Thông số	Normal	Smoothing	KNN	RRT*	Đơn vị
Thuật toán	Normal	Smoothing	KNN	RRT*	
Quãng đường	193.7	187.4	178.7	175.7	m
Thời gian bay	120.2	120.2	117.5	116.6	s
VTB	1.61	1.55	1.52	1.51	m/s
Mượt (std)	1.22	1.09	1.08	1.04	
Roll std	4.11	3.81	3.82	3.27	°
Pitch std	3.39	3.3	3.97	4.07	°
Yaw tổng	1776.3	1678.5	900.2	1019.4	°
Dòng điện	1	1	1	1	A
Công suất	15.42	15.42	15.42	15.43	W
Năng lượng	0.51	0.51	0.5	0.5	Wh

Đánh giá các phương pháp bay



Kết quả so sánh giữa 4 phương pháp hoạch định đường bay

Đánh giá các phương pháp bay

Quãng đường & thời gian bay ngắn nhất: → RRT*

Vận tốc trung bình cao nhất: → Normal

Độ mượt & Roll ổn định nhất: → RRT*

Pitch ổn định nhất: → Smoothing

Yaw ít rẽ nhất: → KNN

Công suất gần như đồng nhất ở mức 15.42 W

NỘI DUNG

Giới thiệu

Phương pháp thực hiện

Cài đặt các công cụ cần thiết

Kết quả và đánh giá

Kết luận và hướng phát triển



Kết luận

UAV và thuật toán bay hoạt động ổn định, đáp ứng nhiệm vụ.

Mỗi thuật toán có ưu nhược điểm về quãng đường, thời gian, độ ổn định.

Kết quả giúp lựa chọn thuật toán phù hợp theo mục tiêu và môi trường bay.

Hướng phát triển

Thử nghiệm đa UAV, bay trong môi trường phức tạp.

Nâng cấp telemetry thời gian thực, tối ưu năng lượng.

Ứng dụng AI/ML để học dữ liệu bay, cải thiện lập kế hoạch tự động.

**Cảm ơn thầy và các bạn
đã lắng nghe!**